模块 C：网络服务（Linux）

试题说明：

请在操作前详细阅读以下说明和网络基本配置信息。样题需按实际设备的品牌型号和功能进行调整。

表 1.服务器 IP 地址分配表

宿主机	虚拟主机名称	域名信息	服务角色	系统及版本信息	IPv4 地址信息
网络系统管理综合实训平台	云主机 1	dc.skills.com	域控制器 DNS 服务器 CA 证书服务器	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.30.xx/24
	云主机 2	print.skills.com	从属 CA 服务器 辅助域控制器 打印服务器 漫游文件服务器	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.30.xx/24
	云主机 3	dfs.skills.com	DHCP 服务器 文件服务器 DNS 服务器（转发器）	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24
	云主机 4	www1.skills.com	WEB 服务器 DHCP 服务器 负载均衡集群服务	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.50.xx/24
	云主机 5	www2.skills.com	WEB 服务器 负载均衡集群服务	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.50.xx/24
	云主机 6	w10.skills.com	Client	Windows 10	10.30.30.xx/24
	云主机 7	subcity.skills.com	子域控制器	Windows Server 2012 R2	~~10.30.40.xx/24~~ 10.30.30.xx/24
	云主机 8	Subskills.com	域控制器	Windows Server 2012 R2	~~10.30.40.xx/24~~ 10.30.30.xx/24
	~~云主机 9~~	~~wscore.subSkills.com~~	~~域成员~~	~~Windows Server 2012 R2 CORE~~	~~10.30.40.xx/24~~
	云主机 10	dns1.2021networkjnds.cn	域名服务器	CentOS 7.4（64 位）	10.30.30.xx/24
	云主机 11	dns2.2021networkjnds.cn	备份域名服务器	CentOS 7.4（64 位）	10.30.30.xx/24
	云主机 12	mail.2021networkjnds.cn	邮件服务器	CentOS 7.4（64 位）	10.30.20.xx/24
	云主机 13	ftp.2021networkjnds.cn	FTP 服务器	CentOS 7.4（64 位）	10.30.20.xx/24

	云主机 14	smb.2021networkjnds.cn	SAMBA 服务器	CentOS 7.4（64 位）	10.30.20.xx/24
	云主机 15	base.2021networkjnds.cn	数据库服务器	CentOS 7.4（64 位）	10.30.20.xx/24
PC1	——	——	——	——	
PC2	——	——	——	——	

表 2.网络系统管理综合实训平台网络信息表

网络名称	Vlan 号	外部网络	子网名称	子网网络地址	网关 IP	激活 DHCP	地址池范围
VLAN100	100	是	VLAN100-subnet	10.30.10.0/24	10.30.10.254	是	10.30.10.100~200
VLAN200	200	是	VLAN200-subnet	10.30.20.0/24	10.30.20.254	是	10.30.20.100~200
VLAN300	300	是	VLAN300-subnet	10.30.30.0/24	10.30.30.254	是	10.30.30.100~200
VLAN400	400	是	VLAN400-subnet	10.30.40.0/24	10.30.40.254	是	10.30.40.100~200
VLAN500	500	是	VLAN500-subnet	10.30.50.0/24	10.30.50.254	是	10.30.50.100~200

表 3.虚拟主机信息表

虚拟主机名称	镜像模板(源)	云主机类型(flavor)	VCPU数量	内存、硬盘信息	网络名称	备注
云主机 1	Windows 2012	window-490	2	4G、90G	Vlan300	加入域
云主机 2	Windows 2012	window-485	2	4G、85G	Vlan300	加入域
云主机 3	Windows 2012	window-480	2	4G、80G	Vlan300	连接卷 hd1-hd3
云主机 4	Windows 2012	window-465	2	4G、65G	Vlan300 Vlan500	加入域 连接卷 hd6
云主机 5	Windows 2012	window-460	2	4G、60G	Vlan300 Vlan500	加入域
云主机 6	Windows 10	Window10-260	2	2G、60G	Vlan300	加入域
云主机 7	Windows 2012	window-490	2	4G、90G	Vlan300	加入域
云主机 8	Windows 2012	window-490	2	4G、90G	Vlan300	连接卷 hd4-hd5 加入域
~~云主机 9~~	~~Windows 2012~~	~~window-490~~	~~2~~	~~4G、90G~~	~~Vlan300~~	~~加入域~~
云主机 10	Centos7.4	linux-140	1	1G、40G	Vlan300	
云主机 11	Centos7.4	linux-150	1	1G、50G	Vlan300	
云主机 12	Centos7.4	linux-170	1	1G、70G	Vlan200	
云主机 13	Centos7.4	linux-120	1	1G、20G	Vlan200	加 4 块 20G 硬盘
云主机 14	Centos7.4	linux-130	1	1G、30G	Vlan200	
云主机 15	Centos7.4	linux-260	4	2G、60G	Vlan200	

表 4.云主机和服务器密码表

云主机和服务器密码	Open@sysTEm!@#（注意区分大小写）

注：需把云主机的默认密码改为表 4 云主机和服务器密码表要求的密码

【网络系统管理综合实训平台说明】

1．网络系统管理综合实训平台相关说明：

（1）网络系统管理综合实训平台管理 ip 地址默认为 192.168.100.100，访问地址 http://192.168.100.100/dashboard，默认域为 default，默认账号密码为 admin/dcncloud，ssh 默认账号密码为 root/dcncloud，考生禁止修改网络系统管理综合实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

（2）网络系统管理综合实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

表 5 镜像默认用户名密码表

名称	用户名	密码	ssh	Rdp
Win10	admin	Qwer1234	否	是
Win2008	administrator	Qwer1234	否	是
Win2012	administrator	Qwer1234	否	是
Centos7.4	root	dcncloud	是	否

（3）所有 windows 主机实例在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 linux 主机都默认开启了 ssh 功能，Linux 系统软件镜像位于”/opt”目录下。

（4）要求在网络系统管理综合实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

2．网络系统管理综合实训平台相关服务说明：

（1）题目中所有未指明的密码均参见“表 4.云主机和服务器密码表”，若未按照要求设置密码，涉及到该操作的所有分值记为 0 分。

（2）虚拟主机的 IP 属性设置请按照“表 1.服务器 IP 地址分配表”的要求设定。

（3）在 PC1 桌面上建立 Cloude_X（X 为赛位号）文件夹，按网络系统管理综合实训平台实训与运用题目要求将所有截图保存至此文件夹；特别提醒：文件夹名称和文件名称需要严格按照题目要求进行命名，否则该项操作分值记为 0 分。

（4）在 PC1 桌面上建立 Windows_X（X 为赛位号）文件夹，按 Windows 系统配置要求将所有截图保存至此文件夹，特别提醒：文件夹名称和文件名称需要严格按照题目要求进行命名，否则该项操作分值记为 0 分。

（5）Linux 系统配置部分根据题目的要求将所有截图保存至 PC1 桌面上选手自己建立的

Linux_X（X 为赛位号）的文件夹中。特别提醒：文件夹名称和文件名称需要严格按照题目要求进行命名，否则该项操作分值记为 0 分。

（6）所有服务器要求虚拟机系统重新启动后，均能正常启动和使用，否则会扣除该服务功能一定分数。

操作要求：

一、防火墙配置

1. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器系统上开启 firewalld，并设置开机自动加载 firewalld。将“云主机 12”上 firewalld 开机自动加载信息截图保存为“01FIREWALL01.jpg”。

2. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器系统配置 firewalld 规则，分别开启下列服务或端口（服务端口和具体配置有关）。将“云主机 13”上 firewalld 相关服务端口开启信息截图保存为“01FIREWALL02.jpg”。

服务器	开启服务或端口
“云主机 10”	SSH、DNS
“云主机 11”	SSH、DNS
“云主机 12”	SSH、SMTP、POP3、IMAP
“云主机 13”	SSH、NFS、FTP
“云主机 14”	SSH、SAMBA、SQUID
“云主机 15”	SSH、HTTP、HTTPS

二、SSH 服务配置

1. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器中修改 SSH 服务配置：关闭 TCPKeepAlive 功能，客户端不活跃超时设置为 15 秒，客户端超过 3 分钟不响应则断开连接。将“云主机 14”的 SSH 服务配置信息截图保存为“02SSH01.jpg”。

2. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器中修改 SSH 服务配置：禁止 root 远程登录；只支持使用密钥方式登录，并创建 SSH 密钥对；创建系统账号 jnds，密码和 root 相同，为该账号配置 SSH 密钥，并将 SSH 私钥放在“云主机 15”的/home/jnds/private 目录下。将“云主机 15”的 SSH 服务配置信息截图保存为“02SSH02.jpg”。

三、超级用户配置

1. 在“云主机 10”到“云主机 14”共计 5 台服务器中将账号 jnds 配置为超级用户，执行 sudo 时输入账号 jnds 的密码则具备 root 权限。将“云主机 14”的超级用户配置信息截图保存为“03SUDO01.jpg”。

2. 在“云主机 15”中将账号 jnds 配置为超级用户，执行 sudo 时就具备 root 权限。将“云主机 15”的超级用户配置信息截图保存为“03SUDO02.jpg”。

四、域名服务器部署

1.在“云主机 10”中使用 bind 安装配置主域名服务器，设置 3 个域：2021networkjnds.com、2021networkjnds.net、2021networkjnds.cn，分别添加 dns1、dns2、mail、ftp、smb、base 等 6 个主机记录和 1 个 www 别名记录， dns1 指向“云主机 10”的地址，dns2 指向“云主机 11”的地址，mail 指向“云主机 12”的地址，ftp 指向“云主机 13”的地址，smb 指向“云主机 14”的地址，base 指向“云主机 15”的地址，www 指向 base 相关记录，域的 NS 指向 dns1 和 dns2 相关记录。每个域均需要完成正、反向解析。将正向解析信息截图保存为“04DNS01.jpg”，将反向解析信息截图保存为“04DNS02.jpg”。

2. 在“云主机 11”中使用 bind 安装配置备份域名服务器，与“云主机 10”中的主域名服务器同步。将同步日志信息截图保存为“04DNS03.jpg”。

3. 在“云主机 12”中使用 unbound 安装配置缓存域名服务器，将查询转发给“云主机 10”和“云主机 11”中的域名服务器，只允许“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器所在网段进行递归查询。在“云主机 13”上配置“云主机 12”中的缓存域名服务器作为本地域名服务器，查询 www.2021networkjnds.cn，将查询信息截图保存为“04DNS04.jpg”。

五、在“云主机 12”中完成邮件服务器配置

1. 在“云主机 12”中使用 postfix 安装配置邮件服务器，配置“云主机 10”的域名服务器负责完成 2021networkjnds.com、2021networkjnds.net、2021networkjnds.cn 三个域的邮件域名解析；建立三个邮件账号：jnds1、jnds2、jnds3，密码和用户名相同；实现区域间和区域内的邮件收发。将邮件服务器的配置信息截图保存为“05MAIL01.jpg”。

2. 在“云主机 12”中使用 docovet 安装配置 POP3 服务和 IMAP 服务。将服务配置信息截图保存为“05MAIL02.jpg”。

3. 发送两封测试邮件，邮件内容为：发信地址->收信地址，具体分别如下：

jnds1@2021networkjnds.com->jnds2@2021networkjnds.net

jnds2@2021networkjnds.net->jnds3@2021networkjnds.cn

保留发送和接收记录，将测试结果信息截图保存为“05MAIL03.jpg”。

六、在“云主机 13”中完成存储阵列配置

1.在“云主机 13”中使用附加的 3 块 20G 硬盘建立 raid5 存储阵列。将存储阵列状态信息截图保存为“06RAID01.jpg”。

2. 在“云主机 13”中用 raid5 存储阵列创建 20G 硬盘分区，采用 xfs 文件系统，加载到/data 并设置开机自动加载。将加载状态信息截图保存为“06RAID02.jpg”。

七、在“云主机 13”中完成存储配额配置

1.在“云主机 13”中创建 3 个系统账号：jnds1、jnds2、jnds3，密码和用户名相同，分别为 3 个账号配置在/data 分区的存储配额：软限制 300MB、硬限制 350MB，块宽限时间 14 天。将 3 个账号的存储配额状态信息截图保存为“07QUOTA01.jpg”。

2. 在“云主机 13”中创建/data/jnds 目录，为/data/jnds 配置存储配额：项目编号 13、项目名称 jndsproject、软限制 450MB、硬限制 500MB。将/data/jnds 的存储配额状态信息截图保存为“07QUOTA02.jpg”。

八、在“云主机 13”中完成 NFS 服务器的配置

1. 在“云主机 13”中安装配置 NFS 服务器，允许“云主机 12”用 NFS 方式挂载“云主机 13”的/data/jnds 目录，“云主机 12”对该目录可读可写，并在“云主机 12”完成对该目录的 NFS 挂载。将“云主机 12”上 NFS 挂载状态截图保存为“08NFS01.jpg”。

2. 在“云主机 13”中配置 NFS 服务，允许“云主机 15”用 NFS 方式挂载“云主机 13”的/data/jnds 目录，“云主机 15”对该目录只读，并在“云主机 15”完成对该目录的挂载。将“云主机 15”上 NFS 挂载状态截图保存为“08NFS02jpg”。

九、在“云主机 13”中完成 FTP 服务器的部署

1. 在“云主机 13”中使用 vsftpd 安装配置 FTP 服务器。设置监听 TCP 端口 21，设置会话超时为 300 秒，启用被动传输模式，客户端端口范围为 3000 到 3100，不允许匿名访问。将 FTP 配置信息截图保存为“09FTP01.jpg”。

2. 创建 2 个 FTP 虚拟用户：ftp1、ftp2，密码与用户名相同；根目录分别是/opt/ftp/ftp1 和/opt/ftp/ftp2，启用 SELinux；用户 ftp1 能够浏览、上传和下载文件，但不能创建目录，也不能删除已有文件和目录；用户 ftp2 只允许浏览和下载文件。用 ftp1 登录“云主机 12”的 FTP 服务，进行上传文件和创建目录操作，将交互过程截图保存为“09FTP02.jpg”。

十、在“云主机 14”中完成 Samba 服务器的部署

1. 在“云主机 14”中安装配置 Samba 服务器；用户身份验证模式为 user，采用 tdbsam 验证机制；建立 3 个用户：smb1、smb2、smb3，密码与用户名相同；建立两个组： smbg1 和 smbg2；smb1 和 smb2 加入 smbg1 组，smb2 和 smb3 加入 smbg2 组。将用户与组的创建信息截图保存为“10SMB01jpg”。

2. 只允许 smb1 和 smb2 读/opt/smb/smb1 目录，但是不能写；只允许 smb2 和 smb3 读写/opt/smb/smb2 目录。自行建立/opt/smb/smb1 和/opt/smb/smb2 目录。将 Samba 服务器配置信

息截图保存为“10SMB02.jpg”。

十一、在“云主机 14”中完成 Squid 代理服务器的部署

1.在“云主机 14”中安装配置 Squid 代理服务器，服务端口设置为 1080；只允许“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器所在网段使用代理服务器；缓存大小设置为 512MB；缓存目录设置为/var/spool/squid，采用 ufs 格式，空间设置为 4GB。将配置信息截图保存为“11SQUID01.jpg”。

2. 配置 Squid 代理服务器，使用“云主机 14”中的 Samba 服务完成账号验证，只允许通过 Samba 验证的账号使用代理服务器。将配置信息截图保存为“11SQUID02.jpg”。

十二、在“云主机 15”中完成数据库服务器的部署

1. 在“云主机 15”中安装配置 MariaDB 数据库；修改 MariaDB 数据库的 root 账号密码为 jnds2021network；添加 MySQL 用户 jnds，密码与用户名相同。将安装数据库等信息截图保存为“12BASE01.jpg”。

2. 创建数据库 jnds，授权用户 jnds 具有数据库 jnds 的查询权限；在数据库 jnds 中创建表 customers，表结构定义如下：

字段名	数据类型	是否主键	索引类型
id	AUTO_INCREMENT	是	主键索引
username	Varchar(255)	否	唯一索引
password	Varchar(255)	否	无

添加 3 条记录，三个记录的 username 和 password 分别是（“jnds1”，“jnds1”）、（“jnds2”，“jnds2”）、（“jnds3”，“jnds3”），password 字段用 PASSWORD 方式加密。

将数据库表及其记录信息截图保存为“12BASE02.jpg”。

3. 每天凌晨 2 点备份数据库 jnds，保存为/opt/backup/jnds.sql 文件。将备份数据库的相关配置信息截图保存为“12BASE03.jpg”。

十三、在“云主机 15”中完成进行 Web 服务器的部署

1. 在“云主机 15”中安装 Apache HTTPD，配置 WEB 服务器，支持 PHP；创建 2 个虚拟主机，都只允许通过域名访问，域名、监听端口和根目录分别为：www.2021networkjnds.com、80 端口、/var/www/html/com；www.2021networkjnds.net、81 端口、/var/www/html/net。为 2 个虚拟主机创建首页文件 index.php，标题和内容均为域名:端口，对应信息分别为：www.2021networkjnds.com:80、www.2021networkjnds.net:81。将虚拟主机配置信息截图保存为

“13WEB01.jpg”。

2. 用 openssl 创建自签名证书 server.crt 和私钥 server.key，配置虚拟主机 www.2021networkjnds.cn，根目录/var/www/html/cn，只允许用 HTTPS 加密方式通过域名访问；并且用“云主机 15”上 MariaDB 的 customers 表中记录验证访问用户。将虚拟主机配置信息截图保存为“13WEB02.jpg”。

3. 保留最近 180 天的 Apache HTTPD 访问日志。将日志相关配置信息截图保存为“13WEB03.jpg”。

十四、在“云主机 15”中完成应用程序系统资源配额配置

1. 在“云主机 15”中使用 cgroup 限制 Apache HTTPD 对系统资源的使用，只允许相关进程使用第 2 个 CPU 核，CPU 负载不能超过 90%，占用内存容量不能超过 512MB.。将配置信息截图保存为“14CGROUP01.jpg”。